



Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 4 - Repaso I1
19 de marzo de 2026

Problema 1. Sea $\triangle ABC$ isósceles de base $\overline{BC}$, sean E y D puntos en $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ respectivamente, de forma que $\overline{AE} = \overline{AD}$. Demuestre lo siguiente:

- (1) Demuestre que $\overline{ED} \parallel \overline{BC}$.
- (2) Sea $P \in \overline{EC} \cap \overline{DB}$, demuestre que $\overline{AP}$ es bisectriz de $\overline{BAC}$.

Problema 2. En $\triangle ABC$, un punto D esta sobre $\overline{AC}$ tal que $\overline{AB} = \overline{AD}$. Asumir que $\angle ABC - \angle ACB = 30^\circ$. Encontrar $\angle CBD$.

Problema 3. Sea $\triangle ABC$ tal que $\angle ABC = \angle BCA = 40^\circ$ y sea D el punto en el lado $\overline{AC}$ de modo que $\angle ABD = \angle DBC = 20^\circ$. Demuestre que $\overline{AD} + \overline{BD} = \overline{BC}$.

Problema 4. Se construyen exteriormente a un $\triangle ABC$ tres triángulos equiláteros $\triangle ABD$, $\triangle BCF$ y $\triangle CAE$. Muestre que $\overline{AF} = \overline{BE} = \overline{CD}$.

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Sean $\triangle ABE$, $\triangle BED$ y $\triangle BDC$ los correspondientes triángulos incluyendo su interior, tales que:

- $\triangle ABE \cap \triangle BED = \overline{BE}$, $\triangle ABE \cap \triangle BDC = B$.
- $\triangle BED \cap \triangle BDC = \overline{BD}$.
- $\overline{AE} = \overline{BE}$ y $\overline{BD} = \overline{CD}$.

Dibuje la situación y demuestre las siguientes afirmaciones.

- (1) Si A, B, C son colineales, es decir, están contenidos en una misma recta, entonces las rectas $\overleftrightarrow{AE}$ y $\overleftrightarrow{CD}$ son secantes.
- (2) Las rectas $\overleftrightarrow{AE}$ y $\overleftrightarrow{CD}$ son paralelas si y solo si

$$2\angle ABE + 2\angle DBC + \angle EBD = 360^\circ$$

Extra 2. Cuatro cuadrados son contruidos exteriormente a los lados de un paralelogramo. Mostrar que los centros de los cuadrados forman un cuadrado.